VEZETŐI DÖNTÉSI ANYAG · KONCEPCIÓ, FORGATÓKÖNYV, SZAKMAI HÁTTÉR

# BÁSTYAFAL – Kaland a hálón

## Csapatjáték-formátumú, döntésalapú képzés középiskolásoknak: Kibervédelem alapjai és Információs műveletek alapjai (2 × 60 perc)

| | |
|---|---|
| **Verzió** | v1.3 · 2026-11-06 (projektnév: BÁSTYAFAL; demó v2.2 valódi videókkal és felirattal) |
| **Célközönség** | Középiskolás tanulók (kb. 14–18 év) |
| **Formátum** | Két, egyenként 60 perces, nagy kijelzős csapatjáték (QR-belépés, Kahoot-szerű szavazás), tartalékként egyéni mobilmód |
| **Tartalom** | Vezetői összefoglaló, névindoklás és demó-videók · Scenario-leírás (csapatmód, tervezési irányelvek) · Szakmai háttér |
| **Témák** | Kibervédelem alapjai; Információs műveletek alapjai |
| **Hangnem** | Vezetői rész: hivatalos; játék: tegező, mértéktartó szleng |
| **Készítette** | NKE HHK Katonai Távoktatási és Vizsgaközpont |
| **Státusz** | Koncepció és demó-terv – jóváhagyásra |

Az anyag egy dokumentumban foglalja össze a döntéshez szükséges elemeket. Minden platform, szereplő és esemény kitalált; az ütemezés és a küszöbértékek becslések, a hivatkozások és a magyarországi szervezeti adatok a kiadás előtt ellenőrzendők.

# Tartalom

**Döntési javaslat . . . 5**
Mit javasolunk? . . . 5
Miért ezt a formát javasoljuk? . . . 5
Tanulási eredmények (diákszinten, alapszint) . . . 6
A 60 perc szerkezete . . . 6
Kulcskérdések a vezetői döntéshez . . . 6

**A két epizód röviden . . . 7**
1. epizód – „A skin ára” (kibervédelem alapjai) . . . 7
2. epizód – „Lájk és lavina” (információs műveletek alapjai) . . . 7
Katonai kitekintés mindkét epizód végén . . . 7

**Az 5–7 perces demó: mit lehet vele bemutatni? . . . 8**
A demó menete (kb. 6 perc 30 másodperc) . . . 8
Videómintákat tartalmaz-e? . . . 8
Működő QR-kód és többeszközös használat . . . 8

**A név és a demó videói . . . 10**
Miért BÁSTYAFAL? . . . 10
A demó videói (v2.2) . . . 10

**Megvalósítás, ütemezés és kockázatok . . . 11**
Javasolt megvalósítás . . . 11
Ütemezés (becslés) . . . 11
Fő kockázatok és kezelésük . . . 11
Következő lépések . . . 12

**A történet világa és szereplői . . . 13**
Helyszín és alapszituáció . . . 13
Szereplők . . . 13
Hangnem és stílus . . . 13

**Játékmechanika . . . 14**
Három állapotjelző (0–10, kezdőérték 5) . . . 14
Felszerelés (Eszköztár) . . . 14
Kockázati mechanika . . . 14
Végkifejlet és jelvény . . . 14
Állapotmentés a két epizód között . . . 15

**Csapatjáték-mód: a fő módszer . . . 16**

Szerepek . . . 16
A játékmenet lépései . . . 16
Döntetlen kezelése (opciószűkítés) . . . 16
Eszközök és tartalék . . . 16

**Játéktervezési irányelvek (v1.1) . . . 18**

1. Narratív struktúra: palacknyak . . . 18
2. Kudarckezelés: időhurok (Visszajátszás) . . . 18
3. Azonnali visszacsatolás: következmény-jelzők . . . 18
4. Értékelési rendszer: háttérváltozók (meta-adatok) . . . 19
5. UI/UX és képernyőtervek . . . 19

**1. epizód – „A skin ára” (kibervédelem alapjai) . . . 20**

Tanulási célok (diákszinten) . . . 20

**2. epizód – „Lájk és lavina” (információs műveletek alapjai) . . . 23**

Tanulási célok (diákszinten) . . . 23

**Végkifejletek, pontozás és a két epizód összekapcsolása . . . 26**

v1.1 pontosítás . . . 26
1. epizód végkifejletei . . . 26
2. epizód végkifejletei . . . 26
Összekapcsolás . . . 26
Tanári mód és osztálytermi szavazás . . . 27

**Mini-játékok, kitekintő modulok és értékelés . . . 28**

Mini-játékok . . . 28
Katonai kitekintő modulok (3–5 perc epizódonként) . . . 28
Tanári vezetésű értékelés (kb. 12 perc epizódonként) . . . 28
Mérés a játékban . . . 29

**Szakmai háttér: célcsoport és pedagógiai alapok . . . 30**

A célcsoport . . . 30
Pedagógiai alapok . . . 30
Illeszkedés a tantervi és uniós keretekhez . . . 30

**Szakmai háttér: tartalmi alapok és hiteles források . . . 32**

Kibervédelmi tartalom . . . 32
Információs védelem tartalma . . . 32
Katonai kitekintés forrásai . . . 32
Magyarországi segítő források (ellenőrzendő) . . . 33

**Szakmai háttér: játéktervezés, felület és technológia . . . 34**

Narratív felépítés . . . 34
Felhasználói felület (UX/UI) . . . 34
Technikai architektúra (javaslat) . . . 34
Adatkezelés és biztonság . . . 35

**Bevezetés, értékelés, erőforrások és kockázatok . . . 36**

Mérés és értékelés . . . 36
Pilot terv . . . 36
Szerepkörök (becslés) . . . 36
Fő kockázatok és kezelésük . . . 36
Döntési javaslat . . . 37
Források . . . 37

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

# Döntési javaslat

**MIÉRT FONTOS?**
Javasoljuk, hogy a **Kibervédelem alapjai** és az **Információs műveletek alapjai** témakört középiskolás célcsoport számára két, egyenként 60 perces, **csapatjáték-formátumú**, döntésalapú interaktív történetként („BÁSTYAFAL – Kaland a hálón”) dolgozzuk ki. A történet egy nagy kijelzőn fut, a csapat a saját telefonjáról, Kahoot-módra szavaz a döntési pontokon, és közösen viseli a következményeket. A forma a „Kaland, játék, kockázat” könyvsorozat elágazó szerkezetét a mai diákok digitális világába ülteti át.

**Fontos**
**Mi változott a v1.2-höz képest (v1.3, 2026-11-06)?** (1) A projekt neve **BÁSTYAFAL – Kaland a hálón** lett („Védd a hálót”), a korábbi SZIGNÁL helyett; az anyag minden része ezt a nevet használja. (2) A demó v2.2 már valódi, MI-vel generált videókat tartalmaz (intró, három közjáték, visszajátszás, záró jelenet), magyar felirattal. (3) Új rész rögzíti a név indoklását és a videók tervét. (4) Az előző változtatások (csapatjáték-mód, játéktervezési irányelvek, Bástyavár, demó-terv) változatlanul érvényesek.

## Mit javasolunk?

Két epizódos, egymáshoz kapcsolódó interaktív történetet. Az 1. epizód („A skin ára”) a kibervédelem alapjait, a 2. epizód („Lájk és lavina”) az információs befolyásolás felismerését és az információk ellenőrzését tanítja. A csapat a főszereplő: a közös döntések változtatják a történet menetét és a végkifejletet. Minden epizód egy óra alatt, **elsődlegesen csapatjátékként** (tanár vagy házigazda vezeti a nagy kijelzőt, a diákok telefonról szavaznak), tartalékként egyéni, telefonos módban is végigjátszható.

## Miért ezt a formát javasoljuk?

- **A célcsoport a saját közegében találkozik a témával.** A történet iskolai e-sport bajnokságról, csoportchatről, vírusszerű videókról és ismeretlen üzenetekről szól, nem laktanyáról vagy katonai példákról.
- **A döntés tanít, nem a magyarázat.** A csapat kipróbálhatja a hibás döntést is, annak következményeit látja, majd egy „időhurokkal” visszalép a kritikus pontra, és javíthat.
- **A csapat együtt dönt és együtt vitatkozik.** A szavazás, a kisebbségi vélemény és a döntetlen feloldása közös beszélgetést indít, amit a hagyományos egyéni e-learning nem tud. A helyes szokások (lassítás, ellenőrzés, jelentés) így élmény útján rögzülnek.
- **Nincs kioktatás.** A tanulság a történet következménye, a tanár szerepe pedig a közös értékelés vezetése.
- **A módszer kutatásokkal alátámasztott irányhoz kapcsolódik.** A dezinformáció elleni „előzetes oltás” (prebunking) játékos formáját nemzetközi kutatások vizsgálták (például a Cambridge-i egyetem „Bad News” játéka).
- **Újrajátszható.** Több végkifejlet és eltérő útvonalak miatt a diákok maguk is újrapróbálják, ami a gyakorlást növeli.

## Tanulási eredmények (diákszinten, alapszint)

A játék végére a diák (és a csapat):

- felismeri a gyanús üzenetet, hivatkozást és megkeresést, és tudja, mit kell tennie;
- erős jelszót és kétlépcsős azonosítást használ, és tudja, miért fontos a frissítés és az ismeretlen fájlok kerülése;
- megkülönbözteti a téves, a szándékosan hamis és a kontextusból kiragadott igaz információt;
- alkalmazza az ellenőrzés négy kérdését szövegen, képen és hangfelvételen;
- tudja, hogy a megosztás is döntés, és hogy a gyanús esetet jelenteni kell;
- ismeri a katonai kibervédelem és információs védelem szerepét, anélkül hogy a tananyag toborzási tartalmat hordozna.

## A 60 perc szerkezete

- **0–7 perc:** QR-belépés, közös avatár- és névválasztás, bevezető jelenet
- **7–40 perc:** a történet 8–10 döntési ponttal, azonnali eredménnyel és mini-játékokkal
- **40–52 perc:** közös értékelés a tanár vezetésével (szavazatmegoszlás, háttérváltozók, alternatív útvonalak, időhurkok)
- **52–60 perc:** katonai kitekintés, jelvény, kihívás az osztálynak

## Kulcskérdések a vezetői döntéshez

1. Jóváhagyja-e a két epizódos, egy közös történetű megoldást?
2. Jóváhagyja-e, hogy a fő módszer a vezetett csapatjáték legyen (nagy kijelző, QR-belépés, Kahoot-szerű szavazás), az egyéni mód pedig tartalék?
3. Melyik platformon készüljön el? Javaslatunk a saját HTML5-alapú motor, osztálytermi szavazó réteggel (a meglévő S2V megoldásra építve) és SCORM-csomagolású egyéni móddal.
4. Jóváhagyja-e az 5–7 perces, többeszközös demó elkészítését a döntés alátámasztására?
5. Jóváhagyja-e a pilot-lefolytatást két iskolai osztályban?
6. Ki felel a katonai kitekintő részek és a tananyag szakmai hitelesítéséért?

> **Fontos**
> A dokumentum a koncepciót és a tervezési döntéseket rögzíti; a hozzá tartozó, játszható egyeszközös szimuláció (v1.0 demó, 2026-11-05) külön érhető el. A forgatókönyv részletei a *Scenario-leírás* című részben, a szakmai és technikai háttér a *Szakmai háttér* című részekben találhatók, ugyanebben az anyagban.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

# A két epizód röviden

**MIÉRT FONTOS?**
A két epizód ugyanabban a fiktív városban és iskolában játszódik. Az első epizód eseménye hatással van a másodikra: aki elsőre elhanyagolta a védelmét, másodszor már a következményekkel szembesül.

## 1. epizód – „A skin ára” (kibervédelem alapjai)

- **Helyszín és tét:** a Bástya Gimnázium e-sport bajnokságának hete. A diák egy csapat tagja.
- **Fő témák:** adathalászat, jelszavak és kétlépcsős azonosítás, nyilvános wifi, ismeretlen fájlok, QR-csapda, telefonos csalás, események jelentése.
- **Mini-játékok:** hivatkozás-nyomozó, jelszóépítő, idővel versengő döntések.
- **Végkifejlet:** a bajnokság sikere és a csapat fiókjainak sorsa a diák döntéseitől függ.

## 2. epizód – „Lájk és lavina” (információs műveletek alapjai)

- **Helyszín és tét:** hétfőn egy hamis hír indul el az osztály csoportchatjében, majd egy hamis hangfelvétel és koordináltan viselkedő fiókok jelennek meg.
- **Fő témák:** misinformáció, dezinformáció és malinformáció, érzelmi manipuláció, deepfake, botok, ellenőrzés négy kérdéssel, a megosztás felelőssége, adatvédelem és műveleti biztonság.
- **Mini-játékok:** „valódi vagy hamis?” lapozás, glitch-vadászat képeken, terjedés-szimuláció.
- **Végkifejlet:** a diák döntései határozzák meg, hogy a hír elhal, vagy lavinává válik.

## Katonai kitekintés mindkét epizód végén

Egy rövid, életszerű lezárás mutatja be, hogy az iskolában tanult mintázatok országos szinten is megjelennek, és hogy a kibervédelemben és az információs védelemben dolgozó szakemberek mit csinálnak. A rész tájékoztató jellegű, nem toborzó.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

# Az 5–7 perces demó: mit lehet vele bemutatni?

**MIÉRT FONTOS?**
A döntéshez a legjobb érv egy kipróbálható minta. A demó 5–7 perc alatt végigviszi a vezetőket a teljes csapatjáték-élményen: belépés QR-kóddal, közös arculatválasztás, három döntési pont, egy időhurok és a végkifejlet.

## A demó menete (kb. 6 perc 30 másodperc)

- **0:00–0:45 · Hook:** a 15 másodperces intróvideó, majd a QR-kód megjelenik a nagy kijelzőn. A jelenlévők a saját telefonjukkal belépnek.
- **0:45–1:45 · Közös arculat:** a csapat szavaz az avatárra és a névre. Az egyik szavazás szándékosan döntetlen, így látszik az opciószűkítés.
- **1:45–3:15 · 1. döntési pont (skin-üzenet):** Kahoot-szerű választás négy opcióval, azonnali eredmény, következmény-jelző.
- **3:15–4:45 · 2. döntési pont (Villám-mód, telefonhívás):** a rossz többségi döntés kudarcos végkifejlethez vezet, majd az **időhurok** visszadobja a csapatot a döntéshez.
- **4:45–5:45 · 3. döntési pont (etikai döntés):** a háttérváltozók (Szakértelem, Csapatmunka, Morál) alakulnak.
- **5:45–6:30 · Végkifejlet és közös értékelés:** a háttérváltozók kombinációjából kialakuló eredmény, jelvény és három tanári kérdés.

## Videómintákat tartalmaz-e?

Igen. Négy rövid (8–15 másodperces) mozgóképes minta készül: nyitó videó, a skin-üzenet jelenet, az időhurok-visszatekerés átmenet és a jelvényátadás. Ezek a BÁSTYAFAL vizuális világában, képernyő- és chat-animációként készülnek (tipográfia, mozgás, hang), nem élőszereplős felvételként. Fotórealisztikus, MI-generált élőkép csak külső, erre alkalmas eszközzel és külön jóváhagyással vehető be.

## Működő QR-kód és többeszközös használat

A QR-kód a demóban valódi lesz: a résztvevők a telefonjukkal a csapatjátékba lépnek, és a szavazataik valós időben megjelennek a nagy kijelzőn. Két megvalósítási út lehetséges:

- **A) Zárt körű bemutató:** a demó egy megosztott weboldalként működik, a résztvevőknek hozzáférést kell adni. Gyorsan elkészíthető, vezetői bemutatóra alkalmas. Éles osztálytermi használatra nem ajánlott.
- **B) Nyilvános munkamenet-szolgáltatás:** a meglévő S2V (Scan2Vote) alapú, regisztráció nélküli megoldás. Pilothoz és valós osztálytermi használathoz ez a célmegoldás.

Javaslat: a döntéshez az A) út készüljön el, a pilot a B) úton induljon. A terhelhetőséget (egyszerre 30 telefon) és a hozzáférés-kezelést a demó előtt ki kell próbálni.

**Fontos**

A jelenleg elérhető v1.0 demó egyeszközös szimuláció: a többi játékost a program mutatja be, a QR-kód látványelem. A többeszközös, működő QR-os változat a következő fejlesztési lépés.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

# A név és a demó videói

**MIÉRT FONTOS?**
A projekt neve BÁSTYAFAL, és a demó már valódi videóbetétekkel mutatja be a játék hangulatát.

## Miért BÁSTYAFAL?

- **Kettős jelentés.** A „tűzfal” (firewall) a kibervédelem alapfogalma, a „bástya” pedig a fiktív Bástyavár és a végvári hagyomány enyhe katonai kötődése. A név így egyszerre utal a hálózat védelmére és a történet világára.
- **Modern és rövid.** Könnyen kimondható, jól mutat a kijelzőn és a plakáton. A jelmondat: „Védd a hálót”, az alcím: „Kaland a hálón”.
- **Nem toborzó, nem harcias.** A név védekezést, nem támadást sugall, ami illik a kibervédelem és az információs védelem alapjait tanító anyaghoz.

## A demó videói (v2.2)

- **Intró (15 mp):** Bástyavár éjszakai iskolai folyosója, egy telefon, egy üzenet; a végén a cím és a jelmondat.
- **Három közjáték:** „Az üzenet” (ingyen skin, 1. döntés előtt), „A hívás” (ismeretlen hívó kódot kér, a Villám-mód előtt), „A megszakadt adás” (idegen kézbe kerül a streamfiók, 3. döntés előtt).
- **Visszajátszás (7 mp):** a kritikus kudarc után az időhurok átvezetője; Nóra naplója visszatekeri az eseményeket.
- **Záró jelenet:** az Arany Őrszem véghez készült (8 mp); az ezüst/bronz és a tanulópálya jelenet gyártása még hátravan.
- **Feliratozás:** a videókban nincs beégetett szöveg. A magyar feliratot a játék rakja rá, bekapcsolható és kikapcsolható, így a jelenetek hang nélkül is követhetők.
- **Készítés:** a videók MI-eszközzel készültek, arc nélküli szereplőkkel, kitalált iskolával és helyszínnel. A videók forgatókönyvei külön fájlban találhatók.

**Fontos**
Az MI-generált videók a bemutató anyagok. Éles kiadás előtt a végleges vizuális világot, a hangokat és az esetleges szereplőket a szervezeti és jogi szabályok szerint jóvá kell hagyatni.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

# Megvalósítás, ütemezés és kockázatok

**MIÉRT FONTOS?**
A projekt kockázata kezelhető, ha a tartalom korán tesztelődik valódi diákokkal, és a szakmai hitelesítés beépül a folyamatba.

## Javasolt megvalósítás

- **Technológia:** saját HTML5-alapú interaktív motor (elágazó forgatókönyv, állapotváltozók), két nézettel: nagy kijelzős házigazda-nézet és mobil-első játékos-nézet. A csapatmódhoz osztálytermi munkamenet-réteg kell (QR-belépés, valós idejű szavazás), amely a meglévő S2V (Scan2Vote) megoldásra épülhet. Az egyéni mód SCORM 1.2/2004 vagy xAPI csomagolású.
- **Megjelenés:** sötét téma, chat- és feed-szerű képernyők, következetes illusztrációs stílus, hangtervezés. Csak kitalált platformnevek és szereplők szerepelnek.
- **Adatkezelés:** személyes adat nem keletkezik. A játék névtelen, regisztráció nélkül működik.

## Ütemezés (becslés)

- **0. fázis, koncepció, forgatókönyv-jóváhagyás és többeszközös demó:** kb. 3 hét
- **1. fázis, az 1. epizód működő prototípusa:** kb. 4 hét
- **2. fázis, pilot két osztályban, értékelés és javítás:** kb. 3 hét
- **3. fázis, a 2. epizód kidolgozása:** kb. 4 hét
- **4. fázis, szakmai hitelesítés, kiadás, pedagógusanyagok:** kb. 2 hét

Az ütemezés becslés, amelyet a jóváhagyott terjedelem és az elérhető erőforrások pontosítanak.

## Fő kockázatok és kezelésük

- **A tartalom „kínos” vagy kioktató lesz:** a kezelés korai diáktesztelés és fiatal olvasók bevonása a szövegírásba.
- **Kiskorúak adatai:** a játék névtelen és nem gyűjt személyes adatot; az adatkezelési megfelelést jogi szakértővel kell megerősíteni.
- **Szakmai pontosság:** a kibervédelmi és információs tartalmakat szakértők hitelesítik; a doktrínális hivatkozások csak a kitekintő részben szerepelnek.
- **Toborzási összemosás:** a katonai kitekintés tájékoztató jellegű, a szervezeti és jogi szabályok szerint egyeztetett.
- **Technikai korlátok iskolai eszközökön:** az alkalmazás mobilbarát és könnyű. Csapatmódban 30 telefon egyidejű kapcsolata a kockázat, ezért terheléspróba és tartalék (papírkártyás vagy közös eszközös) mód szükséges.
- **A hangosabb diákok dominálnak a csapatban:** a szavazás névtelen, a kisebbségi szavazat is látszik, és a tanár a vitát vezeti.
- **Hibás vagy sértő csapatnév:** a név csak előre megadott listából választható, szabad szöveges bevitel nincs.

## Következő lépések

1. A koncepció és a csapatjáték-módszer jóváhagyása.
2. Az 5–7 perces többeszközös demó elkészítése és bemutatása a döntéshozóknak.
3. A forgatókönyv szakmai és pedagógiai felülvizsgálata, a pilot-iskolák kijelölése.
4. Az 1. epizód prototípusának elkészítése és tesztelése diákokkal.

> **LECKE-ÖSSZEFOGLALÓ**
> **A legfontosabb üzenetek**
> - Két, egyenként 60 perces, döntésalapú, csapatban játszott interaktív történet készül, közös fiktív világban.
> - A csapat közös döntéseiből és azok következményeiből tanul, a tanár a nagy kijelzőt és a közös értékelést vezeti.
> - Az 5–7 perces, többeszközös demó segíti a döntést.
> - A megvalósítás kb. 16 hetes, szakmai hitelesítéssel és diáktesztelt pilottal.
> - Személyes adat nem keletkezik, és a katonai kitekintés tájékoztató jellegű.

SCENARIO-LEÍRÁS

# A történet világa és szereplői

**MIÉRT FONTOS?**
A BÁSTYAFAL egy második személyben elmesélt, elágazó történet. Egyéni módban „Te” vagy a főszereplő, csapatjátékban a nagy kijelzőn a megszólítás „Ti” (a csapat). A hangnem tegező, rövid mondatokkal, mértékletes szlenggel. Minden platform, szervezet és szereplő kitalált.

## Helyszín és alapszituáció

A történet a fiktív **Bástyavár** városban, egy régi végvári város mai utódában játszódik, amelynek bástyái ma sétányok, az iskola pedig a hajdani helyőrségi tér mellett áll. Ez az enyhe katonai hagyomány csak háttér: a játék nem toboroz, és a katonai kitekintést Nóra adja. A történet, a **Bástya Gimnáziumban** játszódik. Az iskola e-sport bajnokságot rendez (**BástyaKupa**), amelyen Te is egy csapat tagja vagy. A közösségi felületek kitalált nevei: **KörChat** (üzenetküldő, csoportchat) és **Villanó** (rövid videós hírfolyam). Kitalált nevek használatával elkerüljük a márkahasználatot, és a tananyag nem avul el egyetlen valós platformmal.

## Szereplők

- **Te / Ti** – a főszereplő, csapatjátékban a csapat. A játék elején egy előre megadott listából választotok csapatnevet és avatart (egyéni módban becenevet és avatart). Szabad szöveges névbevitel nincs, így személyes adat sem keletkezik.
- **Dóri** – a csapatkapitány. Lelkes, gyors, de néha elsiet dolgokat.
- **Bence** – a legjobb barátod. Vicces, mindent megoszt, a „sürgős” tartalmak első terjesztője.
- **Kornél** – osztálytárs. A 2. epizódban a félrevezető megosztás célpontja.
- **Réka tanárnő** – az osztályfőnök. Nyugodt, hiteles felnőtt, az iskola hivatalos tájékoztatási csatornájának felelőse.
- **Nóra** – az iskola rendszergazdája. Korábban kibervédelmi szakemberként szolgált a honvédségnél. Ő a mentor, aki a lezáró részben a katonai kitekintést adja. Nem moralizál, inkább kérdez.
- **Ismeretlen szereplők** – az ismeretlen feladó, a hamis „support” fiók, a hangfelvétel készítője, a botfiókok. A játék **soha nem leplezi le**, kik állnak mögöttük. A tanulság: a védekezéshez a mintát kell felismerni, nem a támadót kell azonosítani.

## Hangnem és stílus

- Tegezés, rövid mondatok, kevés és időtálló szleng. Kínos, erőltetett fiatalos kifejezések nincsenek.
- A szöveg nem ítélkezik: a hibás döntés következményt hoz, nem szidást.
- A tanulság a történet következménye, a magyarázat a visszajelzésben jön, rövid „Nóra megjegyzése” formában.

SCENARIO-LEÍRÁS

# Játékmechanika

**MIÉRT FONTOS?**
A mechanika a „Kaland, játék, kockázat” könyvek lényegét viszi át: állapotjelzők, felszerelés, kockázat és több végkifejlet. A kocka helyett az idő és a döntések kockázata dolgozik.

## Három állapotjelző (0–10, kezdőérték 5)

- **Bizalom** – mennyire hisznek Neked a barátaid, a tanárok és a közösség. Nő, ha segítesz, jelzel és hitelesen viselkedsz; csökken, ha félrevezetsz vagy elhamarkodottan megosztasz.
- **Adatpajzs** – mennyire védett a fiókod, az eszközöd és az adatod. Nő a jó szokásoktól (erős jelszó, kétlépcsős azonosítás, óvatosság), csökken a kockázatos döntésektől.
- **Fókusz** – mennyire maradsz nyugodt és tisztán gondolkodsz nyomás alatt. Nő, ha lassítasz és ellenőrzöl; csökken, ha az érzelmeid vagy az idő nyomása irányít.

## Felszerelés (Eszköztár)

A felszerelést a történet során „szerzed meg”, és később döntési pontoknál használhatod:

- **Négy kérdés kártya** – ki mondja, mit mond pontosan, mikor és hol, ki más mondja.
- **Jelszókezelő és kétlépcsős kulcs** – az Adatpajzs erősítésére.
- **Fordított képkereső** – képek eredetének ellenőrzésére.
- **Jelentő gomb** – a gyanús tartalom, fiók vagy megkeresés jelzésére (a platformon és a megbízható felnőtt felé).
- **Lassítás gomb** – a jelenet kivárása, egy rövid szünet az ellenőrzésre.

## Kockázati mechanika

- **Lassítás:** bármely döntési pontnál használható. Cserébe a történetidő telik (például lekésel egy programot), de **Fókuszt** adhat, és megnyit új választási lehetőségeket.
- **Villám-mód:** néhány döntési pontnál 15–20 másodperces visszaszámláló fut. Ha lejár, a „nyomás dönt helyetted”: a rendszer az impulzív választást hajtja végre. Ez a valós nyomás, sürgetés és pánik szimulációja.
- **Fail-forward:** a rossz döntés nem játékvége. Következménnyel jár, de a történet halad, és gyakran „mentőágon” keresztül kijavítható. A mentőágak maguk is tanítanak (például fiók-helyreállítás lépései).

## Végkifejlet és jelvény

Az epizód végén a három állapotjelző összege (0–30) és két kulcsérték határozza meg az eredményt. A pontos küszöbök a *Végkifejletek, pontozás és a két epizód összekapcsolása* részben találhatók. A diák **Digitális Őrszem** jelvényt kap (Bronz, Ezüst vagy Arany fokozat) és személyre szabott visszajelzést arról, mely döntései voltak a legerősebbek.

## Állapotmentés a két epizód között

Az 1. epizód végén a játék egy **rövid mentőkódot** ad, amely az állapotjelzők értékeit és néhány eseménykapcsolót tartalmaz. A 2. epizód elején ezt be lehet írni, hogy a történet folytatódjon. Aki nem akarja, **„Kezdjük frissen”** módban indulhat. A kód nem tartalmaz és nem tesz lehetővé személyazonosítást.

SCENARIO-LEÍRÁS

# Csapatjáték-mód: a fő módszer

**MIÉRT FONTOS?**
A BÁSTYAFAL elsődlegesen csapatjáték. A történet fő vonala egy nagy kijelzőn fut, a diákok a telefonjukról szavaznak, Kahoot-módra. Az egyéni, telefonos mód ugyanazt a forgatókönyvet használja, de tartalékként szolgál.

## Szerepek

- **Házigazda (tanár vagy tréner):** indítja a játékot, vezeti a nagy kijelzőt, a döntési pontok között rövid kérdésekkel élénkít, és a végén vezeti az értékelést. Nem dönt a csapat helyett.
- **Csapat (4–30 játékos):** minden játékos a saját telefonján szavaz, névtelenül. Egy csapat egy közös történetet játszik.
- **Nóra:** a történet mentora, a kijelzőn és a visszajelzésekben jelenik meg.

## A játékmenet lépései

- **1. Belépés:** a nagy kijelzőn QR-kód és rövid belépőkód látszik. A diákok a telefon kamerájával olvassák be, regisztráció és személyes adat nélkül. A kijelzőn a csatlakozók száma és előre megadott becenevei jelennek meg.
- **2. Közös arculat:** a csapat szavaz az **avatárra** (négy ikon közül) és a **csapatnévre** (négy előre megadott név közül). Szabad szöveges bevitel nincs.
- **3. Döntési pont:** a kijelzőn megjelenik a jelenet (chat-buborék, értesítés), a kérdés és négy opció. Minden opciónak saját alakzata és színe van, így a telefonon elég az alakzatra koppintani. Időkorlát fut, a szavazás közben csak a beérkezett szavazatok száma látszik.
- **4. Azonnali eredmény:** a szavazatok eloszlása, a csapat döntése, a következmény, a háttérváltozók finom jelzése és Nóra rövid megjegyzése. Ezután a történet a döntésnek megfelelően folytatódik.
- **5. Villám-mód:** néhány döntésnél rövidebb idő (15–20 másodperc). Ha lejár az idő, a nyomás dönt.
- **6. Végkifejlet és értékelés:** a háttérváltozók kombinációjából összeálló végeredmény, jelvény és közös tanári kérdések.

## Döntetlen kezelése (opciószűkítés)

- **Első döntetlen:** a kijelzőn csak a holtversenyben álló opciók maradnak, és 10 másodperces újraszavazás indul.
- **Második döntetlen:** a kocka dönt. Az opciók a dobás számaihoz vannak rendelve, a dobás látható a nagy kijelzőn. A kockadobás a „Kaland, játék, kockázat” könyvek hagyományát idézi.
- **Kisebbségi szavazat:** az eredménynél látszik a teljes eloszlás, így a tanár kérdezhet: „Miért szavaztatok másképp?”

## Eszközök és tartalék

- Egy kivetítő vagy nagy kijelző és a diákok saját telefonjai (BYOD).

- Tartalék, ha nincs elég telefon vagy hálózat: párok osztoznak egy telefonon, vagy papíralapú szavazókártyák (alakzat + szín), a házigazda kézzel adja meg az eredményt.
- A csapatmód a 4–30 fős csoportra méretezett. Nagyobb osztályt két csapatra érdemes bontani.

> **Fontos**
> A csapatmód az adatkezelést is egyszerűsíti: nincs fiók, nincs név, csak névtelen szavazat. A munkamenet a játék végén törlődik.

SCENARIO-LEÍRÁS

# Játéktervezési irányelvek (v1.1)

**MIÉRT FONTOS?**
Az alábbi irányelvek a forgatókönyv minden jelenetére kötelezőek. Céljuk, hogy a történet kezelhető, a kudarc tanító, a döntések súlya érezhető, az értékelés pedig árnyalt legyen.

## 1. Narratív struktúra: palacknyak

- A döntések egyedi reakciókat és mellékszálakat generálnak, de **legfeljebb 1–2 jelenet után a szálak összefutnak** egy közös, kötelező eseménypontban (csomópont).
- Végtelen elágazás nincs. Egy epizódban 3 csomópont van; a köztük lévő szakaszban a csapat útvonala eltérhet, de a csomópont mindenkinek közös.
- **1. epizód csomópontjai:** K2 (a csapat jelszava), K5–K6 (a QR-csapda és a telefonhívás), K8 (lezárás). A meglévő mellékszálak (K1a–K1b, K4a) már megfelelnek a szabálynak: 1–2 jelenet után visszatérnek a fő vonalra.
- **2. epizód csomópontjai:** I2 (a négy kérdés), I6 (Bence megosztja), I10 (lezárás). A mellékszálak itt is legfeljebb két jelenet hosszúak.
- **Következmény a csomóponton túl is él:** a korábbi döntés nem a szálban, hanem a háttérváltozókban és a felszerelésben marad meg (például a szivárgás-kapcsoló).

## 2. Kudarckezelés: időhurok (Visszajátszás)

- **Nincs azonnali „Game Over”.** Kritikus rossz döntésnél a történet logikusan végigmegy a kudarcos kimeneten (20–40 másodperces „Ez lett belőle” jelenet, a következmények láncával).
- Ezután **időhurok** jön: Nóra a BÁSTYAFAL-naplót játssza vissza („Nézzük meg újra a naplót”), a kijelzőn az idő visszatekerődik, és a csapat az **utolsó kritikus döntési ponthoz** kerül.
- A hurok után a korábban kipróbált, kudarcos opció szürkén, „már kipróbáltátok” jelzéssel látszik. Új lehetőség nyílhat (például a Négy kérdés kártya használata).
- **Szabályok:** kritikus pontonként legfeljebb egy hurok. Ha az újrapróbálkozás is kudarc, Nóra egy célzott tippet ad. A hurok nem törli a tanulságot: a kudarcos útvonal hatása a háttérváltozókban részben megmarad, és az értékelésben „visszatekerések” száma látszik (nem büntetés, hanem tanulási mutató).
- **Hol van hurok az 1. epizódban:** K1a (adatok megadása a hamis oldalon), K6 (a jóváhagyó kód megadása), K7 (visszatámadás). A kisebb hibáknál a meglévő **mentőág** (fail-forward) marad.

## 3. Azonnali visszacsatolás: következmény-jelzők

- Szakmai vagy etikai döntésnél rövid, UI-szintű narratív jelzés jelenik meg, például: - *„A csapatod megjegyezte ezt a reakciót.”* - *„Réka tanárnő feljegyezte, hogy időben szóltatok.”* - *„Valaki képernyőképet készített erről.”* - *„Nóra bólintott. Ezt még emlegetni fogja.”*
- **Szabályok:** döntésenként legfeljebb egy jelző, legfeljebb 8 szó, ikonnal és rövid animációval (a megfelelő háttérváltozó ikonja felvillan). A jelző nem mutat pontos számot, csak irányt, így nő a feszültség. A pontos kép az értékelésben derül ki.

# 4. Értékelési rendszer: háttérváltozók (meta-adatok)

Az egyszerű pontozás helyett három háttérváltozó (0–10, kezdőérték 5) gyűjti a döntések hatását. A játék végén az eredmény ezek **kombinációjából** áll össze.

- **Szakértelem:** a technikai és ismereti helyesség (hosszú jelmondat, kétlépcsős azonosítás, forrásellenőrzés, a Négy kérdés használata).
- **Csapatmunka:** az együttműködés (segítségkérés, a közösség figyelmeztetése, a kisebbségi vélemény meghallgatása, a Lassítás és az egyeztetés használata).
- **Morál:** az etikus és felelős viselkedés (jelentés, nem visszatámadás, nem terjesztés, őszinteség).
- **A látható mérők** (Bizalom, Adatpajzs, Fókusz) a pillanatnyi állapotot mutatják a kijelzőn; a háttérváltozók nem számként, hanem jelzőkként és az értékeléskor jelennek meg.
- **Minden opcióhoz** a szerkesztő rögzíti, melyik háttérváltozót és milyen irányban módosítja. Ez a tartalomgyártási táblázat része.

### Végkifejletek a kombinációkból (előzetes szabályok)

- **Arany Digitális Őrszem:** mindhárom háttérváltozó legalább 7.
- **„Magányos farkas”:** magas Szakértelem (legalább 7), alacsony Csapatmunka (legfeljebb 4). A csapat tudott, de nem együtt. Tanulság: a védelem csapatmunka.
- **„Összetartó, de tapasztalatlan csapat”:** magas Csapatmunka (legalább 7), alacsony Szakértelem (legfeljebb 4). Tanulság: az összefogás mellé tudás is kell.
- **„Gyors győzelem, ára van”:** alacsony Morál (legfeljebb 4). A bajnokság sikeres, de a döntések következménye később visszaüt. Tanulság: a rövid úton elért siker kockázatos.
- **Egyéb kombinációk:** Ezüst vagy Bronz Digitális Őrszem a három változó összegétől függően, illetve Tanulópálya, ha az összeg alacsony.

A szabályok és küszöbök előzetesek, a pilot adatai alapján finomítjuk őket.

# 5. UI/UX és képernyőtervek

- **Sötét téma alapértelmezetten,** kontrasztos világos változattal; a színek csak a jelentést erősítik, az információt az ikon és az alakzat is hordozza (színvakbarát).
- **Minimális olvasnivaló:** egy jelenet kijelzőn látható szövege legfeljebb kb. 25 szó; egy opció legfeljebb 7 szó. Instrukció helyett ikon, alakzat, folyamatsáv (progress bar) és mikroanimáció.
- **Mikroanimációk:** legfeljebb fél másodperces, a jelentést támogató mozgás (időzítősáv fogyása, felvillanó háttérváltozó-ikon, visszatekerő hatás). Csökkentett mozgású mód kötelező.
- **A fő képernyők (kijelző):** (1) belépés QR-kóddal; (2) avatár- és névszavazás; (3) jelenet; (4) döntési pont négy alakzattal és időzítővel; (5) eredmény a szavazatmegoszlással; (6) következmény-jelző; (7) időhurok-visszatekerés; (8) végeredmény és értékelés a három háttérváltozóval.
- **A fő képernyők (telefon):** csatlakozva; szavazás (négy nagy alakzatgomb); szavazat leadva; a csapat döntése; végeredmény. A telefon nem tartalmaz olvasnivalót, csak alakzatokat és rövid állapotjelzést.

SCENARIO · 1. EPIZÓD

# 1. epizód – „A skin ára” (kibervédelem alapjai)

Becsült idő: 60 perc

**MIÉRT FONTOS?**
Péntek délután, a BástyaKupa előtti utolsó óra. A csapat izgatott, a hálózat tele van lehetőséggel, és ugyanennyi csapdával. Kilenc jelenet, kilenc döntési pont, három-négy mini-játék.

## Tanulási célok (diákszinten)

- **K-LO1** Felismeri az adathalász üzenetet és a hamis bejelentkezési oldalt, és tudja, mit kell tennie.
- **K-LO2** Erős jelszót (hosszú jelmondat) alkot, és érti a kétlépcsős azonosítás szerepét.
- **K-LO3** Tudja, hogy a nyílt wifin és az ismeretlen fájlokkal kapcsolatban mely szokások kockázatosak.
- **K-LO4** Felismeri a sürgetésre és tekintélyre építő csalást (telefon, QR, üzenet), és soha nem ad ki jóváhagyó kódot.
- **K-LO5** Incidens esetén nyugodtan jelent, bizonyítékot őriz, és nem ad vissza a támadónak.

### K0 · Indulás (3 perc)

Csapatmódban a csapat közös szavazással választ avatárt és csapatnevet, egyéni módban a diák becenevet és avatárt a listából. A játék megmutatja a három állapotjelzőt, a Lassítás gombot és a Jelentő gombot. Rövid hook: a BástyaKupa pénteki hete, a csapat az aulában ül, a telefonok csörögnek.

### K1 · Az ingyen skin (K-LO1)

Egy „BástyaKupa_Support” nevű fiók üzen a KörChaton: *„Gratulálunk, a csapatod bejutott! Vedd át a limitált skint 10 percen belül: bastyakupa-skin.example/atvesz”*.

- **A)** Azonnal rákattintasz. → K1a
- **B)** Lassítasz: megnézed a feladót és a hivatkozást. *[Fókusz +1, Adatpajzs +1; Eszköz: Négy kérdés kártya]* → K2
- **C)** Megkérdezed Dórit. *[Bizalom +1]* → K2
- **D)** Jelented és blokkolod. *[Adatpajzs +1, Bizalom +1]* → K2

### K1a · A hamis belépőoldal (K-LO1)

Egy KörChat-ra hasonlító bejelentkezési oldal nyílik meg.

- **A)** Beírod a nevedet és jelszavadat. *[Adatpajzs −3, Bizalom −1]* → K1b
- **B)** Észreveszed, hogy a webcím nem stimmel, bezárod. *[Fókusz +1]* → K2

### K1b · Mentőág: elvitték a fiókodat (K-LO1, K-LO5)

A barátaid furcsa üzeneteket kapnak Tőled. Mini-játék: a **helyreállítás lépéseit** kell helyes sorrendbe tenni (jelszócsere másik eszközről, kétlépcsős azonosítás bekapcsolása, aktív munkamenetek kijelentkeztetése, barátok értesítése, jelentés).

- Helyes sorrend esetén *[Adatpajzs +2, Bizalom +1]*. Hibás sorrendnél Nóra rövid korrekciót ad, a pontok kisebbek. → K2

### K2 · A csapat jelszava (K-LO2)

Dóri a csapatfiókot mindenhol ugyanazzal a jelszóval használja: „bastyakupa2026”. **Jelszóépítő mini-játék:** a rendszer valós időben mutatja, mennyi idő alatt törhető fel a megadott jelszó.

- **A)** Marad, hiszen „úgyis csak játék”. *[Adatpajzs −2]*
- **B)** Három-négy véletlen szóból álló jelmondatot és jelszókezelőt javasolsz, valamint kétlépcsős azonosítást. *[Adatpajzs +2, Bizalom +1; Eszköz: Jelszókezelő és kulcs]*
- **C)** Rövid, de „bonyolult” jelszóra cserélitek (például nagybetű, szám, jel). *[Adatpajzs +0]* Nóra: a hosszúság többet számít, mint a bonyolultság. → K3

### K3 · A nyílt wifi (K-LO3)

Az aula nyílt hálózata (BG_Vendeg_FREE) gyors, a stream ezen futna. Nóra jelzi az iskola hivatalos hálózatának nevét.

- **A)** Csatlakozol a nyíltra, és belépsz a fiókjaidba. *[Adatpajzs −2]*
- **B)** A hivatalos hálózatra vagy mobilnetre váltasz. *[Adatpajzs +1, Fókusz +1]*
- **C)** Csatlakozol, de nem lépsz be semmi fontosba. *[Adatpajzs +0]* A visszajelzés elmagyarázza, miért nem elég. → K4

### K4 · A „teljesítménynövelő” mod (K-LO3)

Bence zip fájlt küld: *„FPSBoost_v2 – plusz 30 fps, próbáld ki!”*

- **A)** Futtatod. *[Adatpajzs −2]* → K4a
- **B)** Ellenőrzöd az eredetét (ki készítette, hol található hivatalosan). *[Fókusz +1, Adatpajzs +1]* → K5
- **C)** Megmutatod Nórának. *[Bizalom +1, Adatpajzs +1]* → K5
- **D)** Továbbítod a csapatnak. *[Bizalom −1, Adatpajzs −1]* → K4a

### K4a · Mentőág: a gép furcsán viselkedik (K-LO5)

Lassul az eszköz, ismeretlen ablakok jelennek meg.

- **A)** Elrejted, hátha elmúlik. *[Adatpajzs −1]*
- **B)** Leválasztod a hálózatról, és szólsz Nórának. *[Bizalom +1, Adatpajzs +1]* → K5

### K5 · A plakát QR-kódja (K-LO4)

Egy plakáton: *„Szkenneld be, és nyerj gamer széket!”* A QR-kód mintha ráragasztott matrica lenne a hivatalos fölött.

- **A)** Beolvasod, és megadod az adataidat. *[Adatpajzs −2]*
- **B)** Beolvasod, de lassítasz, és megnézed a webcím előnézetét, mielőtt megnyitnád. *[Fókusz +1]* Rájössz, hogy a matrica hamis.
- **C)** Nem olvasod be, jelzed Nórának. *[Bizalom +1, Adatpajzs +1]* → K6

### K6 · A telefonhívás (K-LO4) · Villám-mód

Ismeretlen szám hív: *„Az iskola rendszergazdája vagyok. A fiókodat letiltjuk, ha nem mondod el a kódot, amit most kaptál SMS-ben.”* 20 másodperc.

- **A)** Megadod a kódot (vagy lejár az idő, és a nyomás dönt). *[Adatpajzs −3, Bizalom −1]* → K7 (rosszabb állapotban)
- **B)** Leteszed, és a hivatalos számon visszahívod az iskolát. *[Fókusz +1, Adatpajzs +1]* → K7
- **C)** Vitatkozol, közben elárulsz magadról dolgokat. *[Adatpajzs −1]* → K7

### K7 · A stream elvész (K-LO5) · Villám-mód

A bajnokság streamfiókján idegen üzenet jelenik meg.

- **A)** „Visszatámadsz”, és megpróbálsz belépni a támadó fiókjába. *[Bizalom −2, Fókusz −1]* Nóra: a visszatámadás jogsértő, és csak rontja a helyzetet.
- **B)** Képernyőképet mentesz, megnyomod a Jelentő gombot, és értesíted Nórát. *[Bizalom +2, Adatpajzs +1, Fókusz +1]*
- **C)** Haragos bejegyzést teszel közzé a nyilvános chaten. *[Bizalom −1, Fókusz −1]*
- **D)** Nem csinálsz semmit (vagy lejár az idő). *[Fókusz −1]*

### K8 · Lezárás és kitekintés

Nóra összegzi az estét. A rendszer kiértékeli az állapotjelzőket, kiadja a jelvényt és a mentőkódot. **Katonai kitekintés** (3 perc): mit csinál egy kibervédelmi szakember, hogyan működik az incidenskezelés, és miért a legfontosabb védvonal az ember. Egy rövid, nyilvános példa: a 2007-es észt kibertámadás-sorozat, amely megmutatta, hogy egy ország is sebezhető lehet.

> **Fontos**
> A K1–K7 jelenetek a diák számára védelmi szituációk. A játék nem tanít támadási technikát, és minden támadó oldal csak a felismerhető jelek szintjéig látszik.

SCENARIO · 2. EPIZÓD

# 2. epizód – „Lájk és lavina” (információs műveletek alapjai)

Becsült idő: 60 perc

**MIÉRT FONTOS?**
Hétfő reggel. Az iskola egyetlen kósza hírtől zajos. A kérdés nem az, hogy lesz-e hamis információ, hanem az, hogy Te mit kezdesz vele. Tíz jelenet, nyolc döntési pont, három mini-játék.

## Tanulási célok (diákszinten)

- **I-LO1** Megkülönbözteti a téves információt, a szándékos dezinformációt és a kontextusból kiragadott igaz információt (malinformációt).
- **I-LO2** Felismeri az érzelmi manipulációt és a sürgetést, és lassít, mielőtt megosztana.
- **I-LO3** Alkalmazza a négy ellenőrző kérdést szövegen, képen és hangfelvételen.
- **I-LO4** Felismeri a koordinált, gyanús fiókok jeleit, és nem erősíti fel őket.
- **I-LO5** Védi mások magánszféráját, és tudja, mikor és kinek kell jelezni.
- **I-LO6** Felismeri, hogy a személyes információk és az iskolai rend adatai is célponttá válhatnak.

### I0 · Hétfő reggel (3 perc)

A mentőkóddal az 1. epizód állapota betöltődik. Ha az Adatpajzs értéke alacsony volt, a történetben **szivárgás-kapcsoló** aktiválódik: a csoportchat egy része kikerült. Frissen indulók számára egy általános kiindulási helyzet töltődik be.

### I1 · A „kiszivárgott” hír (I-LO1, I-LO2)

A csoportchaten: *„KISZIVÁRGOTT: a jövő heti osztálykirándulást és az egész ünnepi hetet TÖRLIK! Oszd meg mindenkivel!!!”*

- **A)** Azonnal megosztod három csoportba. *[Bizalom −1, Fókusz −1]*
- **B)** Lassítasz, és előveszed a Négy kérdés kártyát. *[Fókusz +1]* → I2
- **C)** Megkérdezed Réka tanárnőt. *[Bizalom +1]* → I2
- **D)** Rákérdezel a csoportban: „ez komoly??”, ezzel viszont felerősíted. *[Fókusz −1]* → I2

### I2 · A négy kérdés (I-LO3) · mini-játék

Négy kérdés, hozzá hat bizonyíték-kártya. A diáknak helyes kérdéshez kell húznia a kártyákat: ki mondja (névtelen fiók), mit mond (konkrétum nélkül), mikor és hol (régi képernyőkép), ki más mondja (az iskola hivatalos felületén nincs ilyen). Eredmény: a hír **valószínűleg hamis**. Eszköz: **Négy kérdés kártya** véglegesítve.

### I3 · A hangfelvétel (I-LO3) · Villám-mód

Hangüzenet terjed: az igazgató hangján bejelenti, hogy hétfőtől elmarad a tanítás.

- **A)** Továbbítod: „de az ő hangja!” *[Bizalom −2, Fókusz −1]*
- **B)** Újra meghallgatod, gyanús jeleket keresel. *[Fókusz +1]* A visszajelzés: a jelek nem bizonyítékok, mert a technológia fejlődik.
- **C)** Az iskola hivatalos felületén és Réka tanárnőnél ellenőrzöd. *[Bizalom +1, Fókusz +1]*

- **D)** Utánajárasz, ki és mikor küldte először. *[Fókusz +1]*

### I4 · Furcsán egyforma hozzászólások (I-LO4) · mini-játék

A hír alatt hatvan hozzászólás, sok szinte azonos. **Lapozós mini-játék:** nyolc profil közül kell eldönteni, melyik gyanús (új profil, kevés követő, ismétlődő szöveg, szokatlan időpontok, ugyanazok a kifejezések).

- **A)** Vitatkozol velük. *[Fókusz −1]*
- **B)** Jelented a fiókokat, és nem reagálsz. *[Bizalom +1, Fókusz +1]*
- **C)** Képernyőképet posztolsz „nézzétek a botokat” felirattal. *[Bizalom +0]* A visszajelzés: ez is terjeszti.
- **D)** Figyelmen kívül hagyod. *[Fókusz +0]*

### I5 · A „mérgezett ebéd” (I-LO2, I-LO3) · Villám-mód

Újabb poszt: *„Mérgezett az ebéd! Három gyereket kórházba vittek!”* mellé egy dramatikus fotó.

- **A)** Megosztod. *[Bizalom −2]*
- **B)** Fordított képkereséssel ellenőrzöd a fotót. *[Fókusz +2; Eszköz: Fordított képkereső]* Kiderül: régi kép, másik helyről.
- **C)** Megkérdezed az iskolát, szülőket. *[Bizalom +1]*
- **D)** Kommentben figyelmeztetsz mindenkit, de ellenőrzés nélkül. *[Bizalom −1]*

### I6 · Bence megosztja (I-LO2, I-LO5)

Bence mindhárom hírt továbbította. Mit teszel?

- **A)** Nyilvánosan kigúnyolod. *[Bizalom −2]*
- **B)** Privátban megkéred, nézzétek meg együtt, és megmutatod a forrást. *[Bizalom +2]*
- **C)** Hagyod, „nem az én dolgom”. *[Bizalom −1]*
- **D)** Te is megosztod, hogy ne lógj ki. *[Bizalom −1, Fókusz −1]*

### I7 · Kornél képernyőképe (I-LO1, I-LO5)

Terjed egy valós, privát üzenet Kornéltól, kontextus nélkül. A szivárgás-kapcsoló bekapcsolásakor kiderül, hogy a kép a Te csoportodból származik.

- **A)** Továbbítod: „de ez igaz!” *[Bizalom −2]*
- **B)** Nem terjeszted, és támogató üzenetet írsz Kornélnak. *[Bizalom +1]*
- **C)** Jelented a platformon és szólsz Réka tanárnőnek. *[Bizalom +1, Adatpajzs +1]*
- **D)** Mindkettő (B és C). *[Bizalom +2, Adatpajzs +1]*

### I8 · A terjedés-szimuláció (I-LO1, I-LO2)

A játék grafikonon mutatja, mennyi ember jutott el a hamis tartalomhoz a Te döntéseid miatt. Ezután egy utolsó beavatkozási lehetőség:

- **A)** Megosztod az iskola hivatalos helyreigazítását. *[Bizalom +1]*
- **B)** Érzelmes „cáfolatot” írsz, hangos felkiáltójelekkel. *[Bizalom +0]* A visszajelzés: a cáfolat is lehet manipulatív.
- **C)** Csendben maradsz. *[Fókusz +0]*

### I9 · A diákújságos megkeresés (I-LO6)

Ismeretlen fiók: *„DiákHang, interjút készítünk az iskola biztonságáról. Mikor üres az aula, hol vannak a kamerák? Nyereményt sorsolunk.”*

- **A)** Válaszolsz. *[Adatpajzs −2, Bizalom −1]*
- **B)** Csak általánosan válaszolsz. *[Adatpajzs −1]* A mozaik-hatás magyarázata.
- **C)** Nem válaszolsz, jelented, és megmutatod Rékának. *[Bizalom +1, Adatpajzs +1]*

### I10 · Lezárás és kitekintés

Réka tanárnő és Nóra összegez. A rendszer kiértékel és jelvényt ad. **Csavar:** a hír, a hang és a botok hasonló mintát mutatnak, tehát valószínűleg összehangolt akcióról volt szó. A játék nem mondja meg, ki állt mögötte. **Katonai kitekintés** (3 perc): hogyan figyeli és védi egy szervezet az információs környezetet, mi a különbség a téves és a szándékos félrevezetés között, és miért számít a hiteles, gyors kommunikáció.

SCENARIO-LEÍRÁS

# Végkifejletek, pontozás és a két epizód összekapcsolása

**MIÉRT FONTOS?**
A pontozás célja nem a büntetés, hanem a visszajelzés. Minden végkifejlet tanító jellegű, és bármelyik újrajátszható.

## v1.1 pontosítás

Az alábbi összegalapú küszöbök az egyszerű, első változatot rögzítik. A v1.1 irányelvek szerint a végeredményt a háttérváltozók (Szakértelem, Csapatmunka, Morál) kombinációja határozza meg, a jelvény fokozata ebből, illetve az összegből adódik (lásd *Játéktervezési irányelvek*). A pilot dönti el a végleges szabályokat.

## 1. epizód végkifejletei

- **Arany Digitális Őrszem** – az állapotjelzők összege legalább 22, és az Adatpajzs legalább 7.
- **Ezüst Digitális Őrszem** – az összeg 16–21.
- **Bronz Digitális Őrszem** – az összeg 10–15.
- **Tanulópálya** – az összeg 10 alatt. A játék ajánlja az újrapróbálást, és megmutatja a három legtanulságosabb döntést.

A küszöbértékek előzetesek. A pilot során a valós eredmények alapján finomítjuk őket úgy, hogy az Arany fokozat valóban kihívás legyen, de ne elérhetetlen.

## 2. epizód végkifejletei

- **Lavinafék** – az összeg legalább 22, és a Bizalom legalább 7. A hamis tartalom a Te lépéseid miatt nem terjedt tovább.
- **Résen lévő** – az összeg 16–21.
- **Sodródó** – az összeg 10–15.
- **Hangszóró** – az összeg 10 alatt. A hamis tartalom a Te csatornádon keresztül is terjedt. A visszajelzés célja: megmutatni, mikor és hol lehetett volna megállítani.

## Összekapcsolás

- Az 1. epizód Adatpajzs-értéke és a **K6** döntés befolyásolja a 2. epizód szivárgás-kapcsolóját.
- A 2. epizód I7 jelenete ennek következményét mutatja meg: egy belső üzenet kikerülhet, ha korábban nem védted az adataidat.
- A két epizód közös záró jelvénye a **BÁSTYAFAL Őrszem**, akik mindkét epizódot legalább Ezüst fokozatban teljesítik.

## Tanári mód és osztálytermi szavazás

A v1.1 szerint az osztálytermi, vezetett csapatjáték az elsődleges mód; részletei a *Csapatjáték-mód* részben találhatók. A tanár a nagy kijelzőt vezeti, a diákok névtelenül, telefonról szavaznak, a szavazási eredmény azonnal látszik, a kisebbségi választást pedig a tanár megvitatja. Az egyéni mód ugyanazt a forgatókönyvet használja, a döntéseket az egyedi játékos hozza.

SCENARIO-LEÍRÁS

# Mini-játékok, kitekintő modulok és értékelés

**MIÉRT FONTOS?**
A mini-játékok a döntési pontok között szünetet adnak, és konkrét képességet gyakoroltatnak. Mindegyik rövid (1–2 perc), mobilon kezelhető és hibatűrő.

## Mini-játékok

- **Hivatkozás-nyomozó (1. epizód):** egy webcímen rá kell koppintani a gyanús részre (elírt név, furcsa végződés, mesterséges sürgetés).
- **Jelszóépítő (1. epizód):** jelmondat összeállítása, a játék valós időben mutatja a feltörési időt.
- **Helyreállítási sorrend (1. epizód):** fiókmentés lépéseinek sorba rakása.
- **Négy kérdés (2. epizód):** bizonyítékkártyák húzása a négy kérdéshez.
- **Valódi vagy koordinált? (2. epizód):** profilok lapozása jobbra/balra, 20 másodperces körrel.
- **Glitch-vadászat (2. epizód, opcionális):** három hiba megtalálása egy manipulált képen, a hibák felismerhetőségének korlátairól szóló magyarázattal.
- **Terjedés-szimuláció (2. epizód):** a megosztás hatásának hálózati grafikonja.

## Katonai kitekintő modulok (3–5 perc epizódonként)

- **Cél:** megmutatni, hogy a tanult minták a védelmi világban is szerepet játszanak, és bemutatni a szakmákat, anélkül hogy toborzási tartalmat hordoznának.
- **Formátum:** Nóra rövid „kártyái” (4–6 db), kattintható mélyítéssel, kisfilmmel vagy hangos narrációval.
- **Tartalom:** nyilvános példák (például 2007 Észtország, a kibertér mint műveleti terület a NATO-ban), a szakmák bemutatása, a „hogyan lehet erre készülni” rész (informatika, nyelv, természettudomány).
- **Szabály:** a modul tartalmát jogi és szervezeti szempontból egyeztetni kell. Toborzási felhívás, elérhetőség vagy jelentkezési ösztönzés nem szerepelhet benne külön jóváhagyás nélkül.

## Tanári vezetésű értékelés (kb. 12 perc epizódonként)

Kérdések az 1. epizódhoz:

- Melyik döntésnél éreztetek nyomást, és hogyan befolyásolta a döntéseteket?
- Mi lett volna, ha az első üzenetre nem kattintotok? Nézzük meg az alternatív útvonalat.
- Mit vinnétek át a saját mindennapi digitális szokásaitokba?

Kérdések a 2. epizódhoz:

- Melyik tartalomnál volt a legnehezebb megállni? Mi váltott ki Belőletek erős érzelmet?
- Miben különbözik a téves, a szándékosan hamis és a kontextusból kiragadott igaz információ?
- Mi a helyes teendő, ha egy barátotok hamis tartalmat oszt meg?

## Mérés a játékban

- Minden döntési pontnál anonim, összesített statisztika készül (például hányan választották az egyes opciókat).
- A tanár számára összesített osztályszintű kép, a diák számára személyes visszajelzés érhető el.
- Három rövid, névtelen önértékelő kérdés a játék elején és végén (például: „Mennyire vagyok biztos benne, hogy felismerem a hamis üzenetet?”).

SZAKMAI HÁTTÉR

# Szakmai háttér: célcsoport és pedagógiai alapok

**MIÉRT FONTOS?**
A szakmai részek azt indokolják, miért éppen ez a forma illik a célcsoporthoz és a témához, és mire épül a tervezés. A hivatkozások nyilvános forrásokra támaszkodnak; használat előtt a hatályos állapotot ellenőrizni kell.

## A célcsoport

A cél középiskolás (kb. 14–18 éves) tanulók. Ez a korosztály 2026-ban a Z és az Alfa generáció határán áll, ezért a tervezésnél nem generációs sztereotípiákra, hanem megfigyelhető szokásokra építünk:

- mobilon élnek, a tanulás is mobilon a természetes;
- rövid, vizuális, interaktív tartalmat várnak, a hosszú szöveget kerülik;
- a közösségi felületeken nem csupán fogyasztók, hanem tartalomterjesztők is;
- érzékenyek a kioktatásra és a „kínos” fiatalos stílusra;
- a döntés és a következmény játékszerű formában természetes számukra.

## Pedagógiai alapok

- **Elágazó forgatókönyv (branching scenario):** a kontextusban hozott döntés és a közvetlen következmény a viselkedésváltozás egyik legjobban használható tanulási formája. A forgatókönyv-alapú tanulás elve az akciótérkép-szemlélet: nem információt, hanem a kívánt viselkedést tervezzük meg.
- **Előzetes oltás (prebunking, inoculation theory):** a manipulációs technikák előzetes, kontrollált megismerése növeli az ellenálló képességet. A Cambridge-i egyetem „Bad News” játéka és a Google Jigsaw rövid videói ismert példák; a hatás mértéke függ a célcsoporttól és a mérési módtól, ezért saját pilotmérés szükséges.
- **Motiváció:** a Keller-féle ARCS modell (figyelem, relevancia, bizalom, elégedettség) és az önmeghatározás-elmélet (autonómia, kompetencia, kötődés) alapján a diák döntési szabadsága, a siker érzése és a közösségi vita erősíti a bevonódást.
- **Kognitív terhelés:** rövid jelenetek, egy új fogalom jelenetenként, vizuális támogatás (Sweller kognitív terhelés elmélete).
- **Fail-forward:** a hibázás biztonságos és tanító; a rossz döntés következménye magyarázat, nem büntetés.
- **Oldalirányú olvasás (lateral reading) és SIFT:** a Stanford History Education Group és Mike Caulfield munkái alapján az információ ellenőrzése nem az oldalon belüli elemzéssel, hanem más források megnyitásával kezdődik. A játék négy kérdése ezt a logikát követi.

## Illeszkedés a tantervi és uniós keretekhez

- Az **EU DigComp 2.2** digitális kompetenciakeretének biztonsági és információs-írástudói területei.
- A hazai köznevelés **digitális kultúra** és **médiaismeret** jellegű tartalmaival való kapcsolódás. A pontos kerettantervi hivatkozások feltüntetését pedagógiai szakértővel kell egyeztetni.

- A tartalom nem helyettesíti az iskolai digitális biztonsági oktatást, hanem kiegészíti azt.

SZAKMAI HÁTTÉR

# Szakmai háttér: tartalmi alapok és hiteles források

**MIÉRT FONTOS?**
A tartalom a nyilvánosan elérhető, hiteles ajánlásokra épül. A játék nem tanít támadási technikát; minden támadói elem csak a felismerhető jelek szintjéig jelenik meg.

## Kibervédelmi tartalom

- **Adathalászat és hamis oldalak:** a feladó, a webcím és a sürgetés ellenőrzése. A játék nem tanítja a hamis oldalak készítését.
- **Jelszavak:** a hossz fontosabb, mint a kötelezően bonyolult karakterösszetétel. Az NCSC (brit nemzeti kiberbiztonsági központ) a „három véletlen szó” módszert ajánlja, az amerikai NIST SP 800-63B irányelve szintén a hosszra és a gyakori jelszavak kizárására épít. Jelszókezelő és kétlépcsős azonosítás használata alapvető védelem.
- **Nyílt wifi és ismeretlen fájlok:** a kockázatok bemutatása védelmi szemmel; a megoldás a hivatalos hálózat, a mobil adatkapcsolat és a megbízható forrás.
- **Telefonos és QR-alapú csalás:** a sürgetés, a tekintély és a jóváhagyó kód kiadásának kockázata. Alapszabály: kódot soha senkinek.
- **Incidenskezelés egyéni szinten:** nyugodt maradás, bizonyíték mentése, jelentés, nincs visszatámadás.

## Információs védelem tartalma

- **Információs zavar:** a misinformáció, a dezinformáció és a malinformáció megkülönböztetése (Wardle és Derakhshan, Európa Tanács, 2017).
- **Külföldi információmanipuláció (FIMI):** az Európai Unió külügyi szolgálata (EEAS) értelmezése szerint viselkedésminta (koordináltság, rejtett eredet), nem a tartalom puszta igazságtartalma.
- **Érzelmi manipuláció és kognitív torzítások:** sürgetés, felháborodás, hamis konszenzus, megerősítési torzítás.
- **Képek, hangok és deepfake:** a vizuális és hangalapú „érzésre” hagyatkozás megbízhatatlan, az elsődleges védelem a forrás és a kontextus ellenőrzése.
- **Mozaik-hatás és műveleti biztonság:** az egyenként ártalmatlannak tűnő információk összeállhatnak értékes képpé.

## Katonai kitekintés forrásai

- A **NATO** a kibert-teret műveleti területként 2016-ban, a varsói csúcson ismerte el; a **2007-es észt kibertámadás-sorozat** nyilvános, többször elemzett példa.
- A **NATO StratCom Kiválósági Központ** (Riga) és a **CCDCOE** (Tallinn, NATO Együttműködő Kibervédelmi Kiválósági Központ) nyilvános kiadványai.
- A kitekintés tájékoztató jellegű; a doktrinális hivatkozások (AJP sorozat) a felnőtt katonai tananyagban szerepelnek, a diákoknak szánt anyagban nincsenek.

## Magyarországi segítő források (ellenőrzendő)

- A **Biztonságos Internet Központ** (Safer Internet Centre Hungary), amelynek a nyilvános tájékoztatása és bejelentési lehetőségei a pedagógus- és szülői anyagban hivatkozhatók.
- Az iskola saját digitális biztonsági és adatvédelmi szabályzata és felelőse.
- A pontos szervezeti nevek, elérhetőségek és hatáskörök a kiadás előtt frissen ellenőrizendők.

SZAKMAI HÁTTÉR

# Szakmai háttér: játéktervezés, felület és technológia

**MIÉRT FONTOS?**
A felület és a technológia célja, hogy a diák ne tanulásnak, hanem játéknak érezze, miközben a pedagógiai cél minden jelenetben követhető marad.

## Narratív felépítés

- **Palacknyak-szerkezet:** a történet a döntéseknél szétágazik, majd 1–2 jelenet után kötelező csomópontnál újra összeér. Így a tartalom kezelhető marad (a jelenetek száma nem nő exponenciálisan), miközben az állapotjelzők és a háttérváltozók a döntések hatását végigviszik.
- **Időhurok a kudarcokra:** a kritikus rossz döntés után a történet végigmegy a kudarcos kimeneten, majd visszajátszással a döntési pontra tér vissza. Ez a hiba-alapú tanulást támogatja, a játékos nem esik ki a történetből.
- **Háttérváltozók:** a Szakértelem, a Csapatmunka és a Morál a döntésekből halmozódik, az értékelés a kombinációjukból épül, így nem egyetlen pontszám dönt.
- **Tartós következmény:** a korábbi döntés hatása később visszatér (például a szivárgás-kapcsoló a 2. epizódban).
- **Nyitott végű ellenfél:** a támadók kiléte nem derül ki, hogy a hangsúly a minta felismerésén maradjon.
- **Jelenet-hossz:** 2–4 perc, egy fő tanulási céllal.

## Felhasználói felület (UX/UI)

- **Mobil-első, függőleges elrendezés,** egykezes használat, nagy érintési felületek.
- **Chat- és feed-szerű képernyők:** a történet jelentős része üzenetbuborékokban, értesítésekben és rövid videós felületen jelenik meg, hosszú szövegblokkok nélkül.
- **Sötét téma** finom glitch-hatással; opcionális világos téma és csökkentett mozgású mód.
- **Illusztrációs stílus:** egységes, a régi elágazó könyvek tollrajzos hangulatát idéző, mai digitális színezéssel; következetes karakterek.
- **Hang:** rövid hanghatások, opcionális narrátor és zene, mindig némítható.
- **Visszajelzés:** mikroanimációk, haptikus rezgés (ahol elérhető), rövid következmény-jelzők (legfeljebb 8 szó, ikonnal), a pontok helyett irányjelzés.
- **Minimális szöveg:** a kijelzőn jelenetenként kb. 25 szó, opciónként legfeljebb 7 szó; az utasítás helyett ikon, alakzat és folyamatsáv segít. A telefonon nincs olvasnivaló, csak alakzatgombok.
- **Hozzáférhetőség:** WCAG 2.2 AA szintű kontraszt, állítható betűméret, képernyőolvasó-kompatibilitás, színvakbarát jelölések, a hangtartalmakhoz szöveges átirat.

## Technikai architektúra (javaslat)

- **Fő megoldás:** saját HTML5-alapú interaktív motor (például Ink/inkjs forgatókönyv-nyelv és könnyű frontend), amely az elágazásokat, az állapotjelzőket és a mini-játékokat kezeli. Csomagolás **SCORM 1.2/2004** és/vagy **xAPI** formátumban az LMS-integrációhoz.

- **Osztálytermi (csapat) mód, elsődleges:** a házigazda nagy kijelzős nézete és a diákok telefonos szavazása (QR-csatlakozás, regisztráció nélkül). Valós idejű munkamenet-szolgáltatás kell hozzá: munkamenet-azonosító, szavazat-gyűjtés időkerettel, döntetlen-kezelés (szűkítés, kocka), és a háttérváltozók szerver oldali számítása. A meglévő S2V (Scan2Vote) megoldás a QR-csatlakozás és a szavazás alapja lehet.
- **Teljesítmény és megbízhatóság:** 30 egyidejű telefon, gyenge iskolai wifi. Mérendő: a szavazat késleltetése, a csatlakozás sikeressége, a kapcsolat megszakadás utáni visszacsatlakozás. Tartalék: papírkártyás vagy közös eszközös mód.
- **Demó:** az 5–7 perces bemutató két úton készíthető el (zárt körű megosztott oldal, illetve nyilvános munkamenet-szolgáltatás), lásd a vezetői összefoglaló *Az 5–7 perces demó* című részét.
- **Offline és gyenge hálózat:** könnyű, előre letöltött csomag, hogy az iskolai hálózat kimaradása ne akadályozza a játékot.
- **Alternatívák:** az Articulate Storyline 360 változókkal és rétegekkel működő elágazó forgatókönyvekre alkalmas, de a mini-játékok és a chat-felület nehezebben valósíthatók meg; a Rise 360 elágazó forgatókönyv-blokkja korlátozott, ezért kiegészítő, nem fő megoldás.
- **Tartalomgyártás:** a jelenetek vázlata MI-támogatással gyorsítható, de minden szöveget szakértő és pedagógus hitelesít.

## Adatkezelés és biztonság

- A játék **nem kér és nem tárol személyes adatot:** becenév és csapatnév csak előre megadott listából, mentőkód név nélkül, névtelen összesített statisztika. Csapatmódban a szavazat névtelen, a munkamenet a játék végén törlődik.
- Kiskorúak adatkezelésénél a GDPR 8. cikke és a magyar szabályozás irányadó; a magyar szabályozásban az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnál a hozzájárulási korhatár 16 év. Mivel a játék nem gyűjt személyes adatot, a hozzájárulás szükségessége kizárható, de ezt az adatvédelmi tisztviselővel és jogi szakértővel kell megerősíteni.
- A tartalom kizárólag kitalált platformneveket, szereplőket és eseményeket használ; valós személy, márka vagy intézmény nem szerepel.
- Tartalmi korlátok: nincs támadási útmutató, nincs sokkoló vagy zaklató tartalom, és a nehéz témák (például megszégyenítés) kezelése pedagógiai felülvizsgálat alatt áll.

SZAKMAI HÁTTÉR

# Bevezetés, értékelés, erőforrások és kockázatok

**MIÉRT FONTOS?**
A projekt akkor lesz sikeres, ha a tartalom hiteles a diákok számára, hasznos a tanároknak, és mérhető a hatása. A tervezés ezért már az elejétől tartalmazza a tesztelést és a mérést.

## Mérés és értékelés

- **Kirkpatrick-szintek:** 1. reakció (tetszett, érthető), 2. tanulás (felismerési feladatok, döntési minták), 3. viselkedés (önbevallás, tanári megfigyelés), 4. eredmény (hosszabb távú, szervezeti szint, jelenleg nem célzott).
- **Játékon belüli mutatók:** döntési arányok, mentőágak használata, újrajátszás, időigény (anonim, összesített).
- **Önértékelés:** három rövid kérdés a játék előtt és után.
- **Sikerkritériumok (célértékek, a pilot finomítja):** a diákok többsége eléri legalább a Bronz fokozatot; a pre/post önértékelés javul; a tanári visszajelzés szerint az óra 60 percben megvalósítható.

## Pilot terv

- 2 osztály, eltérő évfolyam, 2 iskolai környezetben.
- Egy iterációs kör diákokkal: gondolkodj-hangosan teszt, rövid fókuszcsoport.
- Tanári visszajelzés a vezetett értékelésről.
- Módosítás a pilot eredményei alapján, majd a 2. epizód kidolgozása.

## Szerepkörök (becslés)

- Projektvezető és pedagógiai szakértő
- Forgatókönyvíró és tartalomszerkesztő (lehetőleg fiatal olvasó bevonásával)
- Kibervédelmi és információs szakértő (tartalmi hitelesítés)
- Illusztrátor és UI-tervező
- Frontend-fejlesztő és minőségbiztosító
- Jogi és adatvédelmi tanácsadó (rövid konzultáció)

## Fő kockázatok és kezelésük

- **A tartalom kioktatónak vagy kínosnak tűnik:** korai diáktesztelés, fiatal olvasók a szövegezésben, a szleng mértéktartása.
- **A technológia változik, a példák elavulnak:** kitalált platformok, általános minták, könnyen cserélhető jelenetek.
- **Az iskolai eszközök és hálózat korlátai:** könnyű csomag, mobilbarát felület, csapatmódban terheléspróba, papírkártyás és közös eszközös tartalék.

- **Csoportdinamika:** a hangosabb diákok dominálhatnak, vagy a nyilvános szavazat nyomást gyakorolhat. Kezelés: névtelen szavazás, látható kisebbségi vélemény, tanári vitavezetés, a Csapatmunka változó, amely a figyelmet és az egyeztetést jutalmazza.
- **A hurok túl könnyűvé teszi a hibát:** a hurok kritikus pontonként egyszeri, a kudarc hatása részben megmarad, és a visszatekerések száma látszik az értékelésben.
- **A katonai kitekintés toborzásnak tűnik:** külön jóváhagyott, tájékoztató jellegű modul, jelentkezési felhívás nélkül.
- **Szakmai pontatlanság:** kétszintű hitelesítés (szakmai és pedagógiai), valamint a kiadás előtti aktualizálás.
- **A játék nem kelt tartós változást:** kiegészítő tanári anyag, ismétlő mini-kihívások, osztályszintű beszélgetés.
- **Hibás adatkezelési feltételezés:** adatkezelési hatásvizsgálat jellegű rövid ellenőrzés jogi szakértővel a fejlesztés elején.

## Döntési javaslat

Javasoljuk a koncepció jóváhagyását, az 1. epizód prototípusának elkészítését és két osztályban történő kipróbálását. A 2. epizód kidolgozását a pilot tanulságai alapján javasoljuk elindítani. Ezzel a kockázat korlátozott, a tanulságok pedig a második epizódba már beépülnek.

## Források


- NCSC – Three random words
- NIST SP 800-63B – Digital Identity Guidelines (Authentication and Lifecycle Management)
- Roozenbeek, J. és van der Linden, S. (2019): Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. *Palgrave Communications*
- Wardle, C. és Derakhshan, H. (2017): *Information Disorder*, Európa Tanács
- EEAS: FIMI-meghatározás és éves fenyegetettségi jelentések
- Európai Bizottság: DigComp 2.2 – The Digital Competence Framework for Citizens
- GDPR 8. cikk (gyermekek hozzájárulása az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz)
- Hungarian Safer Internet Centre
- NATO StratCom Kiválósági Központ (Riga) és CCDCOE (Tallinn) nyilvános kiadványai
- Caulfield, M.: SIFT-módszer; Stanford History Education Group: Civic Online Reasoning (oldalirányú olvasás)